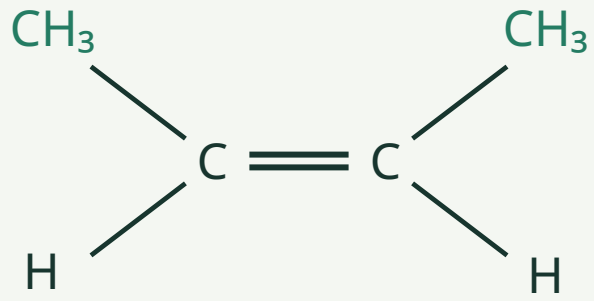
Estereoisomeria

Isomeria espacial



Mesmas ligações.
Diferentes arranjos no espaço.

A diferença é o arranjo espacial

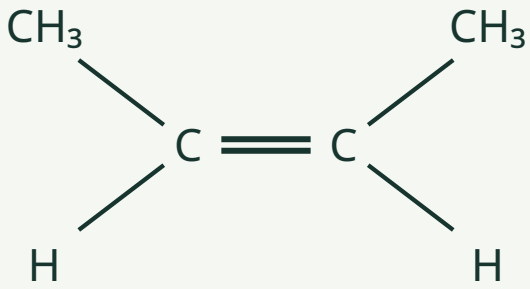
Isomeria constitucional

$CH_2=CH–CH_2–CH_3$

$CH_3–CH=CH–CH_3$

Muda a posição da dupla
ou outra parte da conectividade entre
os átomos.

Estereoisomeria



Muda a disposição espacial sem
mudar os ligantes de cada átomo.

A mesma fórmula molecular é necessária, mas não basta.

Restrição de rotação

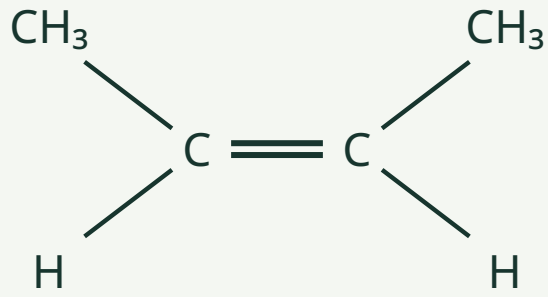
Ligação simples

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$

Possui rotação em torno de C–C

Diferentes conformações, mas não diferentes isômeros.

Ligação dupla



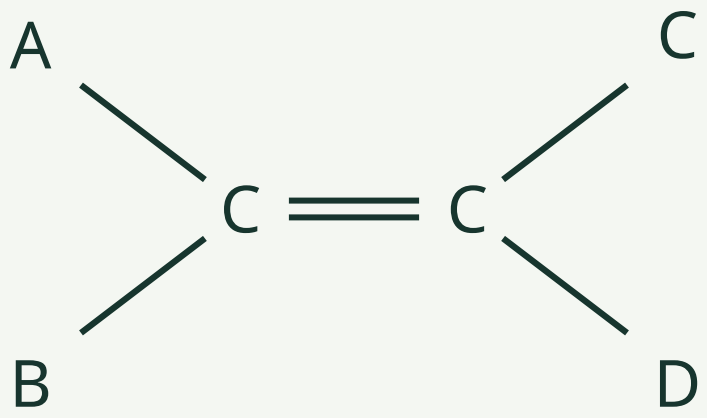
A rotação livre exigiria perder a ligação π.

Rotacionar o desenho inteiro conserva a configuração.

Quando uma dupla apresenta isomeria geométrica?

Cada carbono da dupla precisa de dois ligantes diferentes entre si.

A ≠ B



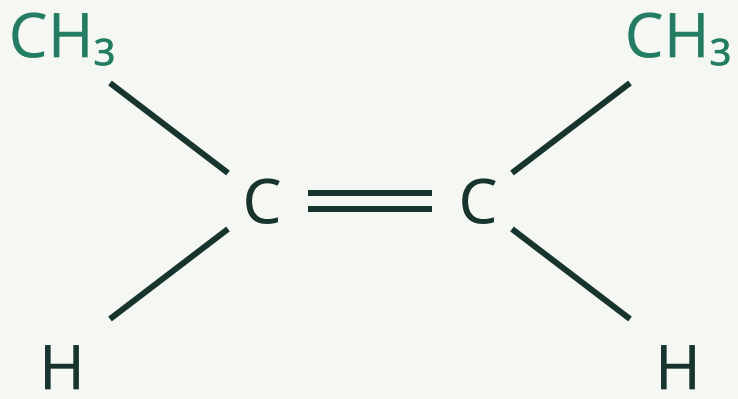
C ≠ D

Propeno
$CH_2=CH–CH_3$
Não apresenta

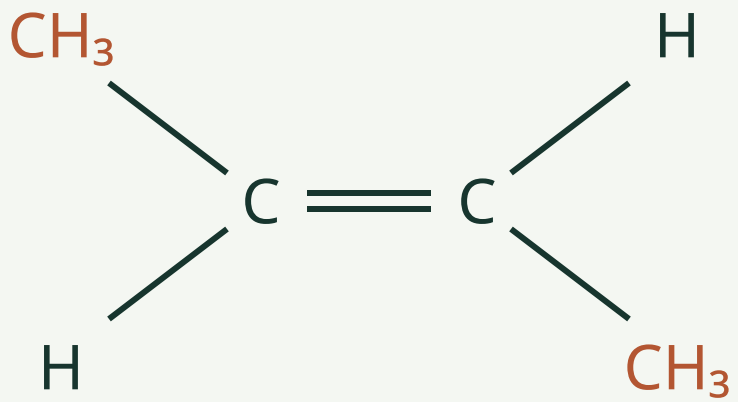
But-2-eno
$CH_3–CH=CH–CH_3$
Apresenta

2-metilpropeno
$CH_2=C(CH_3)_2$
Não apresenta

Cis e trans no but-2-eno



cis-but-2-eno

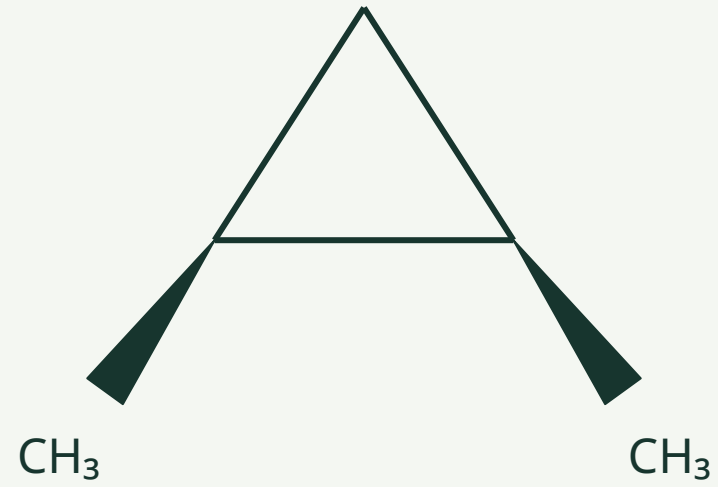


trans-but-2-eno

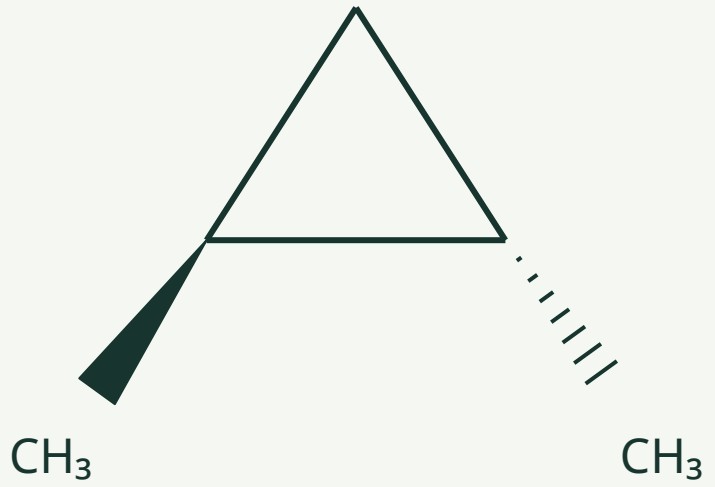
Cis/trans compara a posição de grupos de referência equivalentes (H).

Cis e trans também ocorrem em ciclos

Exemplo: 1,2-dimetilciclopropano. Os H estão implícitos.



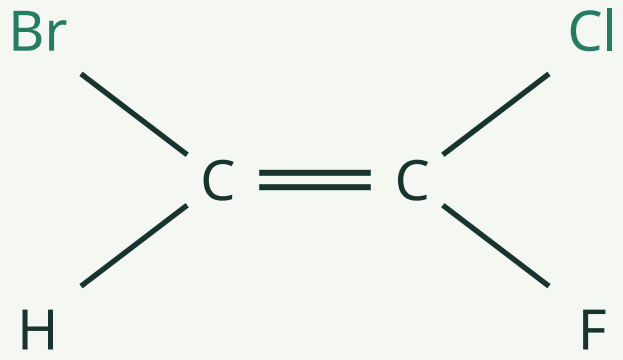
cis: mesma face do anel



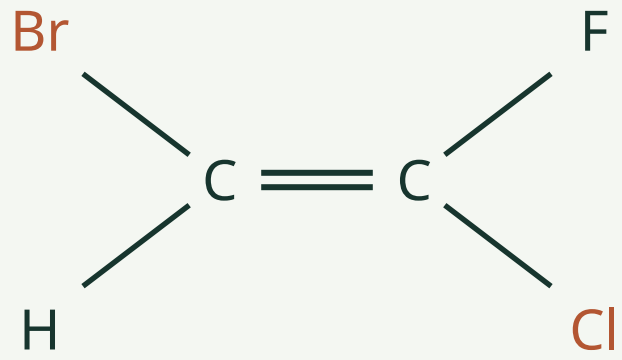
trans: faces opostas

E/Z: os ligantes de maior prioridade

Maior número atômico do átomo diretamente ligado = maior prioridade.



Z: maiores do mesmo lado



E: maiores em lados opostos

Neste exemplo: Br > H e Cl > F.

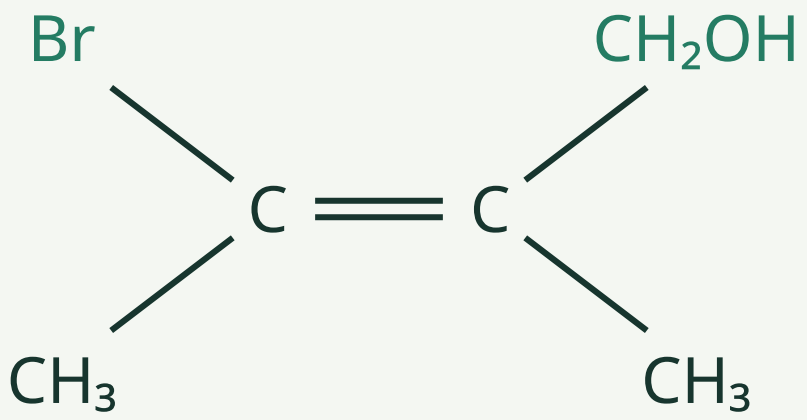
Prioridade quando os primeiros átomos empatam (Cahn-Ingold-Prelog)

A comparação avança pela cadeia até a primeira diferença.

LIGANTE	ÁTOMOS COMPARADOS
$-CH_3$	H, H, H
$-CH_2CH_3$	C, H, H
$-CH_2OH$	O, H, H
$-CHO$	O, O, H
$-COOH$	O, O, O

Ligação dupla conta com “átomo duplicado” na comparação de prioridades.

Exemplo resolvido: prioridade e configuração



Esquerda: Br > C.

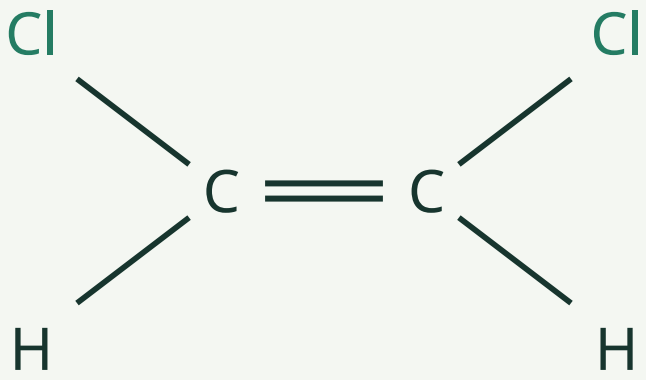
Direita: O,H,H > H,H,H.

Maiores prioridades do mesmo lado.

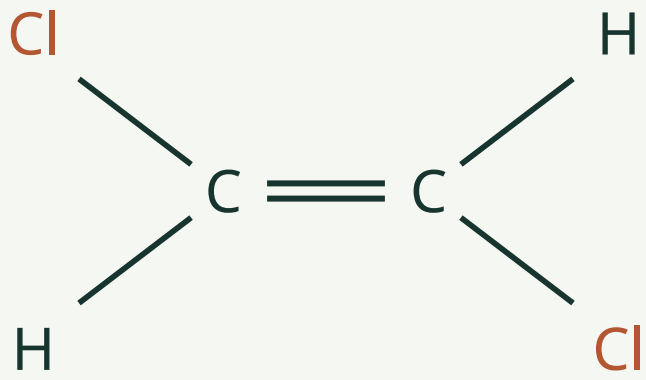
Configuração Z

A geometria pode mudar propriedades

A mesma conectividade pode produzir polaridade e empacotamento diferentes.

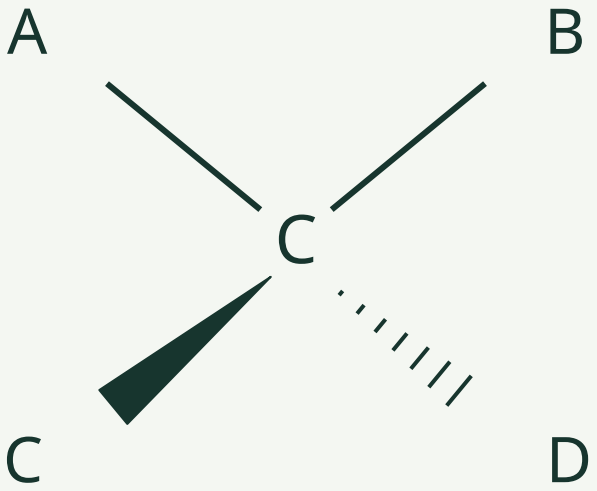


cis-1,2-dicloroeteno
Dipolos não se cancelam.



trans-1,2-dicloroeteno
Dipolo resultante nulo.

O carbono tetraédrico



Traço: ligação no plano.

Cunha cheia: sai do plano.

Cunha tracejada: entra no plano.

Quatro ligações simples podem apontar em direções diferentes no espaço.

Quiralidade e enantiômeros

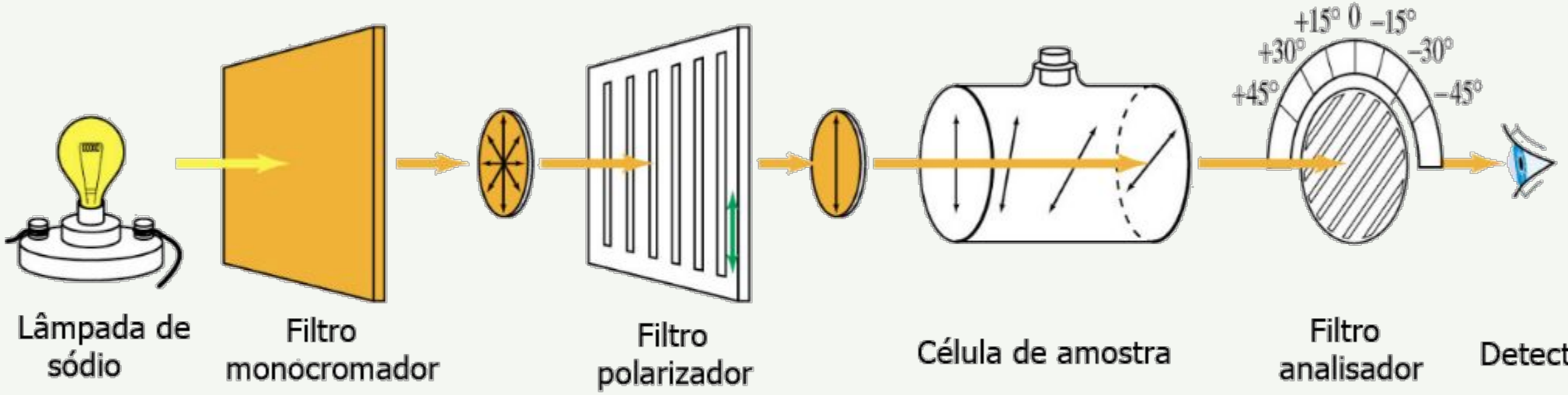


Ácido láctico

Imagem especular

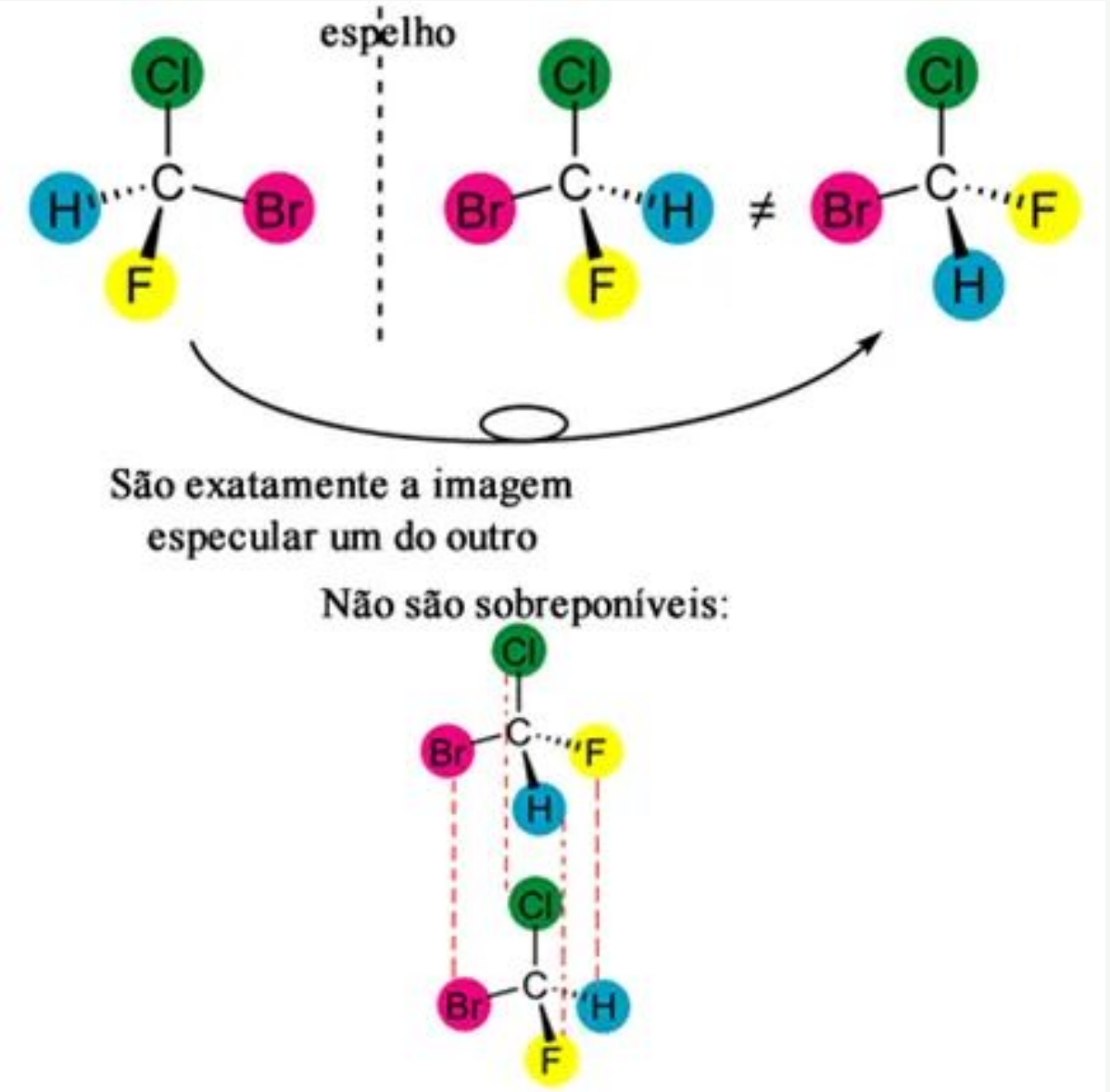
Enantiômeros: imagens especulares não sobreponíveis.

Atividade óptica e polarimetria



O plano de polarização gira de um ângulo α.

Quiralidade e enantiômeros



Como reconhecer um carbono assimétrico

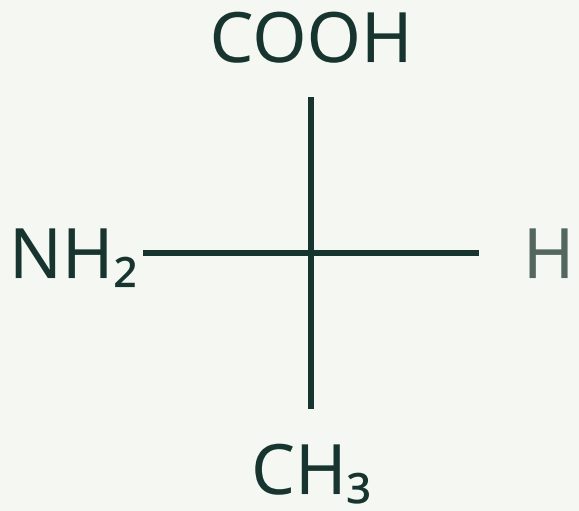
$CH_3–C^{*}H(OH)–COOH$ — Quatro grupos diferentes

$CH_3–CH(OH)–CH_3$ — Dois grupos CH_3 iguais

$H_2N–CH_2–COOH$ — Dois átomos de H iguais

C* indica um centro. A quiralidade deve ser avaliada na molécula inteira.

Moléculas quirais em sistemas biológicos



Alanina: carbono assimétrico

$H_2N–CH_2–COOH$

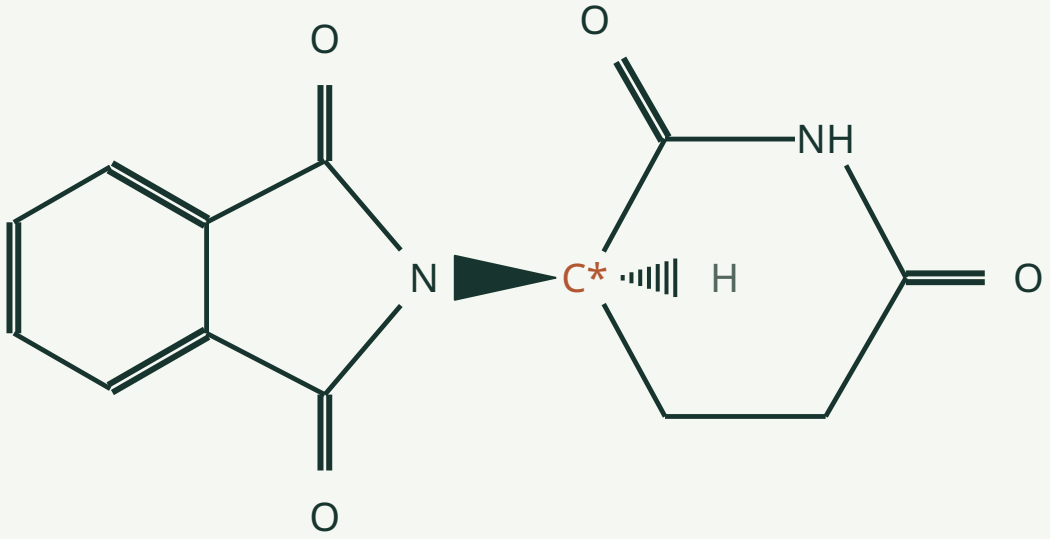
Glicina: dois H iguais

O reconhecimento molecular pode depender da forma tridimensional.

Em meio aquiral, enantiômeros têm iguais pontos de fusão e ebulição e igual solubilidade. Em meio quiral, podem interagir de modo diferente.

Talidomida: o cuidado com a simplificação

O fármaco causou graves malformações congênitas.
Seus enantiômeros se interconvertem no organismo.



(R) ⇌ (S)

Separar os enantiômeros não elimina, por si só, a formação da outra configuração no corpo.

A explicação “um é bom e o outro é mau” é insuficiente.